

# RCS SCM

Supply Chain Management System

## DOKUMENTASI LENGKAP

Panduan Pengguna, Alur Kerja & Fitur Sistem

[RCS SCM — Inventory • Purchasing • CRM](#)

<https://app-rcsscm.kebunkode.com/>

PT Rindang Cemara Group  
September 2026

# Daftar Pengguna & Kredensial

Berikut adalah daftar pengguna sistem beserta peran (role) dan kata sandi masing-masing. Gunakan kredensial ini untuk login ke sistem.

| Role        | Nama Pengguna   | Email                  | Password    | Deskripsi Singkat                          |
|-------------|-----------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Super Admin | Super Admin     | admin@rcsscm.test      | password    | Akses penuh ke seluruh sistem              |
| Supervisor  | Budi Supervisor | supervisor@rcsscm.test | password123 | Hanya bisa melihat (read-only) semua modul |
| Sales       | Siti Sales      | sales@rcsscm.test      | password123 | CRM, penjualan, quotation, sales order     |
| Warehouse   | Andi Warehouse  | warehouse@rcsscm.test  | password123 | Gudang, stok, transfer, adjustment, opname |
| Purchasing  | Dewi Purchasing | purchasing@rcsscm.test | password123 | Pengadaan: PR, RFQ, PO, receiving, return  |
| Production  | Rudi Production | production@rcsscm.test | password123 | Produksi: work order, BOM, batch           |

Catatan: Password di atas adalah password default. Segera ganti setelah login pertama kali melalui menu pengaturan pengguna.

## Penjelasan Role (Peran Pengguna)

### Super Admin

**Deskripsi:** Pengguna dengan akses penuh ke seluruh fitur sistem tanpa batasan. Bertanggung jawab atas konfigurasi sistem, manajemen pengguna, dan pengawasan menyeluruh.

**Tanggung Jawab:** Setup sistem awal, menambah/mengelola user, mengubah pengaturan, melihat audit log, dan mengambil keputusan strategis berdasarkan data dari semua modul.

**Modul yang Diakses:** Semua modul (Dashboard, Produk, Inventory, Purchasing, CRM, Production, Reports, Settings, Users).

### Supervisor

**Deskripsi:** Pengguna dengan akses read-only (hanya melihat) ke seluruh modul. Cocok untuk manajer atau atasan yang perlu memantau operasional tanpa melakukan perubahan data.

**Tanggung Jawab:** Monitoring operasional harian, review laporan, mengawasi kinerja tim, dan memberikan persetujuan informal.

**Modul yang Diakses:** Semua modul, tetapi hanya bisa melihat data (view). Tidak bisa menambah, mengubah, atau menghapus.

### Sales

**Deskripsi:** Tim penjualan yang bertanggung jawab mengelola prospek pelanggan, pipeline penjualan, pembuatan penawaran harga, hingga penjualan ke customer.

**Tanggung Jawab:** Mencari dan mengelola lead, mengkonversi lead menjadi customer, mengelola pipeline opportunity, membuat quotation penjualan, membuat sales order, dan memantau status stok produk yang akan dijual.

**Modul yang Diakses:** CRM (Leads, Customers, Opportunities, Activities, Quotations, Sales Orders), Produk (lihat), Stok (lihat), Dashboard, Reports.

### Warehouse (Gudang)

**Deskripsi:** Tim gudang yang bertanggung jawab atas pengelolaan fisik barang di gudang, termasuk penerimaan, penyimpanan, perpindahan, penyesuaian stok, dan stock opname.

**Tanggung Jawab:** Menerima barang dari supplier (receiving), mengelola stok di gudang, melakukan transfer antar gudang, mencatat penyesuaian stok, melakukan stock opname fisik, dan mengelola reservasi stok untuk sales order.

**Modul yang Diakses:** Inventory (Stok, Gudang, Transfer, Adjustment, Mutasi, Stock Opname, Reservasi), Receiving, Produk (lihat), Batch, Dashboard.

### Purchasing (Pengadaan)

**Deskripsi:** Tim pengadaan/pembelian yang bertanggung jawab memastikan ketersediaan bahan baku dan barang melalui proses procurement yang efisien.

**Tanggung Jawab:** Mengelola supplier, membuat purchase requisition (permintaan pembelian), melakukan request for quotation (RFQ) ke supplier, membandingkan penawaran supplier, membuat purchase order, dan menerima barang.

**Modul yang Diakses:** Purchasing (Supplier, PR, RFQ, Quotation, PO, Receiving, Purchase Return), Produk (lihat), Stok (lihat), Dashboard, Reports.

## **Production (Produksi)**

**Deskripsi:** Tim produksi yang bertanggung jawab mengubah bahan baku menjadi produk jadi sesuai Bill of Materials (BOM) dengan sistem batch tracking.

**Tanggung Jawab:** Membuat production order, memulai proses produksi (mengeluarkan bahan baku dari gudang), menyelesaikan produksi (menambah stok produk jadi dengan batch baru), dan memantau batch traceability.

**Modul yang Diakses:** Production (Production Orders, Batches), Produk (lihat termasuk BOM), Stok (lihat), Dashboard.

## Fitur untuk Super Admin

Super Admin memiliki akses ke seluruh fitur sistem. Berikut adalah fitur-fitur utama yang dikelola oleh Super Admin.

### Dashboard

**Definisi:** Halaman utama yang menampilkan ringkasan KPI (Key Performance Indicator) seluruh operasional perusahaan secara real-time.

**Tujuan:** Memberikan gambaran cepat tentang kondisi bisnis: jumlah stok, nilai inventori, pesanan terbuka, pipeline penjualan, dan peringatan penting.

### Langkah Penggunaan:

1. Login ke sistem menggunakan kredensial admin.
2. Setelah login, halaman Dashboard otomatis terbuka.
3. Lihat kartu KPI: Item Stok, Nilai Stok (Rp), PO Terbuka, SO Terbuka, Jumlah Customer, Jumlah Supplier, Pipeline Value, dan Jumlah Opportunity.
4. Scroll ke bawah untuk melihat Alert "Expiry Terdekat" (batch yang akan kadaluarsa) dan "Reorder Point" (produk di bawah stok minimum).
5. Klik menu lain di sidebar untuk navigasi ke modul lain.

### Input:

- Tidak ada input khusus — dashboard bersifat read-only.

### Output:

- 8 kartu KPI dengan angka real-time.
- Daftar batch yang akan kadaluarsa dengan badge warna (merah = expired, kuning = segera).
- Daftar produk yang perlu dipesan ulang.

## Manajemen Pengguna (Users)

**Definisi:** Modul untuk menambah, mengubah, dan menghapus pengguna sistem beserta penugasan role mereka.

**Tujuan:** Memastikan hanya orang yang berwenang yang bisa mengakses sistem, dengan role yang sesuai tanggung jawab mereka.

### Alur Sebelumnya:

Super Admin perlu memahami struktur organisasi perusahaan agar bisa memberikan role yang tepat.

### Langkah Penggunaan:

1. Klik menu "Users" di sidebar.
2. Untuk menambah user: klik tombol "Tambah User", isi Nama, Email, Password, centang role yang sesuai, lalu klik Simpan.
3. Untuk mengedit user: klik tombol Edit di baris user, ubah data yang diperlukan, klik Simpan.
4. Untuk menghapus user: klik tombol Hapus, konfirmasi penghapusan.
5. Gunakan kolom pencarian untuk mencari user berdasarkan nama atau email.

### Input:

- Nama lengkap user.
- Email (unik, tidak boleh sama).
- Password (wajib untuk user baru, opsional saat edit).
- Role (checkbox: super-admin, admin, supervisor, sales, warehouse, purchasing, production).

- Status aktif (on/off).

**Output:**

- User baru tersimpan dan bisa login.
- User yang dihapus tidak bisa login lagi.
- Perubahan role langsung berlaku.

**Pengaturan Sistem (Settings)**

**Definisi:** Modul konfigurasi sistem yang menyimpan parameter global seperti nama perusahaan, alamat, mata uang, prefix nomor dokumen, dan pengaturan inventory.

**Tujuan:** Menyesuaikan sistem dengan identitas dan kebutuhan bisnis perusahaan.

**Alur Sebelumnya:**

Settings sebaiknya dikonfigurasi saat setup awal sistem dan jarang diubah.

**Langkah Penggunaan:**

1. Klik menu "Settings" di sidebar.
2. Lihat pengaturan yang dikelompokkan berdasarkan kategori (General, Document, Inventory).
3. Ubah nilai pengaturan yang diperlukan.
4. Klik tombol "Simpan" untuk menyimpan perubahan.

**Input:**

- company.name — Nama perusahaan.
- company.address — Alamat perusahaan.
- company.currency — Mata uang default (IDR).
- doc.pr\_prefix — Prefix nomor PR (default: PR).
- doc.po\_prefix — Prefix nomor PO (default: PO).
- doc.so\_prefix — Prefix nomor SO (default: SO).
- reorder.expiry\_warning\_days — Jumlah hari sebelum expiry untuk peringatan (default: 30).

**Output:**

- Perubahan langsung berlaku dan mempengaruhi seluruh sistem.
- Prefix dokumen digunakan saat membuat PR, PO, SO baru.

**Laporan (Reports)**

**Definisi:** Modul pelaporan yang menyediakan berbagai laporan bisnis dalam format tabel dengan opsi export CSV.

**Tujuan:** Memberikan data analitis untuk pengambilan keputusan manajemen.

**Alur Sebelumnya:**

Data laporan diambil dari data transaksi yang sudah terjadi di sistem (PR, PO, SO, production order, dll).

**Langkah Penggunaan:**

1. Klik menu "Reports" di sidebar.
2. Pilih tab laporan yang diinginkan: Inventory, Stock Movements, Purchasing, Sales, Production, Customers, Pipeline, atau Expiry.

3. Gunakan filter (misal: warehouse) jika tersedia.
4. Klik tombol "Export CSV" untuk mengunduh data dalam format spreadsheet.
5. Lihat ringkasan total di bagian bawah tabel.

**Input:**

- Filter warehouse (untuk laporan Inventory).
- Tidak ada input wajib — laporan otomatis terisi dari data sistem.

**Output:**

- Tabel data sesuai jenis laporan.
- File CSV yang bisa dibuka di Excel.
- Ringkasan total (jumlah, nilai).

## Fitur untuk Sales

Role Sales mengelola siklus penjualan dari prospek hingga order. Berikut panduan lengkap setiap fitur.

### Leads (Prospek)

**Definisi:** Calon pelanggan yang belum menjadi customer resmi. Lead adalah titik awal dari proses penjualan.

**Tujuan:** Mencatat dan mengelola calon pelanggan potensial agar bisa dikonversi menjadi customer yang melakukan pembelian.

### Alur Sebelumnya:

Lead biasanya didapat dari pameran, media sosial, referral, atau walk-in. Tim sales mencatat lead dan mulai melakukan pendekatan.

### Langkah Penggunaan:

1. Klik menu CRM > Leads di sidebar.
2. Klik "Tambah Lead" untuk menambah prospek baru.
3. Isi formulir: Nama (wajib), Perusahaan, Email, Telepon, Sumber (Walk-in/Referral/Website/Social Media/Event/Other), Catatan.
4. Klik Simpan. Lead baru akan berstatus "New".
5. Untuk menghubungi lead: klik tombol "Hubungi" — status berubah menjadi "Contacted".
6. Jika lead memenuhi syarat: klik "Kualifikasi" — status berubah menjadi "Qualified".
7. Jika lead tidak prospektif: klik "Lost".
8. Untuk mengkonversi lead Qualified menjadi Customer: klik "Convert", isi data customer (Nama, Tipe, Email, Telepon), klik Simpan.

### Input:

- Nama lead (wajib).
- Perusahaan.
- Email & Telepon.
- Sumber lead.
- Catatan.

### Output:

- Lead tercatat di sistem dengan nomor kode otomatis.
- Status lead: New → Contacted → Qualified → Converted/Lost.
- Lead Qualified bisa dikonversi menjadi Customer.

### Opportunities (Pipeline Penjualan)

**Definisi:** Peluang penjualan yang ditampilkan dalam papan Kanban berdasarkan tahap proses penjualan.

**Tujuan:** Memvisualisasikan dan mengelola pipeline penjualan dari tahap awal hingga closing (won/lost).

### Alur Sebelumnya:

Opportunity biasanya dibuat setelah Lead dikonversi menjadi Customer, atau langsung dari customer existing yang punya potensi order baru.

### Langkah Penggunaan:

1. Klik menu CRM > Opportunities di sidebar.
2. Lihat papan Kanban dengan kolom: Prospecting → Qualification → Proposal → Negotiation → Won → Lost.

3. Klik "Tambah Opportunity" untuk membuat peluang baru.
4. Isi: Customer (pilih dari dropdown), Judul (wajib), Stage, Probabilitas (%), Target Tanggal Close, Catatan.
5. Tambahkan line items: pilih Produk, Qty, Harga Satuan — total estimasi dihitung otomatis.
6. Klik Simpan. Kartu opportunity muncul di kolom stage yang dipilih.
7. Geser kartu antar kolom menggunakan tombol panah (← →) di kartu.
8. Total nilai per stage ditampilkan di bagian bawah setiap kolom.

#### **Input:**

- Customer (wajib, pilih dari data customer).
- Judul opportunity (wajib).
- Stage pipeline.
- Probabilitas (%) dan Target Close Date.
- Line items: Produk, Qty, Harga Satuan.

#### **Output:**

- Kartu opportunity di papan Kanban.
- Estimasi nilai otomatis ( $\text{qty} \times \text{harga} \times \text{probabilitas}$ ).
- Total nilai per kolom stage.

### **Activities (Aktivitas)**

**Definisi:** Catatan aktivitas penjualan seperti telepon, email, meeting, task, dan follow-up yang terkait dengan Lead, Customer, atau Opportunity.

**Tujuan:** Memastikan semua interaksi dengan prospek/customer tercatat dan tidak ada follow-up yang terlewat.

#### **Alur Sebelumnya:**

Aktivitas biasanya dibuat setelah mengidentifikasi Lead atau Opportunity yang perlu ditindaklanjuti.

#### **Langkah Penggunaan:**

1. Klik menu CRM > Activities di sidebar.
2. Klik "Tambah Aktivitas" untuk membuat aktivitas baru.
3. Isi: Subjek (wajib), Tipe (Call/Email/Meeting/Task/Follow-up), Prioritas (Low/Medium/High), Tanggal Jatuh Tempo.
4. Pilih "Terkait Dengan": tipe (Lead/Customer/Opportunity) dan item spesifiknya.
5. Tambahkan catatan jika perlu. Klik Simpan.
6. Setelah aktivitas selesai dilakukan, klik tombol "Selesai" untuk menandai sebagai "Done".
7. Gunakan filter Status (Open/Done/Cancelled) untuk melihat aktivitas tertentu.

#### **Input:**

- Subjek aktivitas (wajib).
- Tipe: Call, Email, Meeting, Task, Follow-up.
- Prioritas: Low, Medium, High.
- Tanggal jatuh tempo.
- Terkait dengan: Lead/Customer/Opportunity.
- Catatan.

#### **Output:**

- Aktivitas tercatat di sistem dengan status Open.

- Prioritas ditampilkan dengan warna (hijau/kuning/merah).
- Bisa ditandai selesai (Done).

## Quotations (Penawaran Harga)

**Definisi:** Dokumen penawaran harga resmi yang dikirim ke customer, berisi daftar produk, qty, harga, dan diskon.

**Tujuan:** Memberikan proposal harga formal ke customer sebagai dasar negosiasi sebelum menjadi Sales Order.

### Alur Sebelumnya:

Quotation biasanya dibuat setelah Opportunity mencapai tahap "Proposal" atau "Negotiation". Pastikan produk yang ditawarkan memiliki stok yang cukup.

### Langkah Penggunaan:

1. Klik menu CRM > Quotations di sidebar.
2. Klik "Buat Quotation" untuk membuat penawaran baru.
3. Pilih Customer (wajib), isi Tanggal, Berlaku Hingga, Catatan, dan Mata Uang (default IDR).
4. Tambahkan line items: pilih Produk (harga otomatis terisi dari data produk), Qty, Harga Satuan, Diskon (%).
5. Klik Simpan. Quotation berstatus "Draft".
6. Review quotation, lalu klik "Kirim" untuk mengirim ke customer — status berubah "Sent".
7. Jika customer menerima: klik "Terima" — status berubah "Accepted".
8. Jika customer menolak: klik "Tolak" — status berubah "Rejected".
9. Untuk quotation yang Accepted, klik "Buat SO" — pilih Gudang pengiriman, lalu klik Simpan untuk membuat Sales Order.

### Input:

- Customer (wajib).
- Tanggal quotation dan Berlaku Hingga.
- Line items: Produk, Qty, Harga Satuan, Diskon %.
- Catatan.

### Output:

- Quotation dengan nomor otomatis (format: QT-YYYYMMDD-XXXXX).
- Total nilai quotation.
- Status: Draft → Sent → Accepted/Rejected → Converted.
- Sales Order baru (jika dikonversi).

## Sales Orders (Pesanan Penjualan)

**Definisi:** Pesanan penjualan resmi yang sudah disetujui, dengan reservasi stok otomatis menggunakan metode FEFO (First Expired, First Out).

**Tujuan:** Mencatat pesanan customer, mereservasi stok, dan mengelola pengiriman hingga fulfillment.

### Alur Sebelumnya:

SO biasanya dibuat dari Quotation yang Accepted. Sebelum menyetujui SO, pastikan stok tersedia. Jika stok tidak cukup, sistem akan menampilkan error.

**Langkah Penggunaan:**

1. Klik menu CRM > Sales Orders di sidebar.
2. Sales Order bisa dibuat dari: (a) Konversi Quotation yang Accepted, atau (b) klik "Buat SO" manual.
3. Jika manual: pilih Customer, Gudang, Tanggal Order, Catatan, dan line items (Produk, Qty, Harga, Diskon).
4. Klik Simpan. SO berstatus "Pending".
5. Untuk menyetujui: klik "Setujui" — sistem otomatis membuat reservasi stok (FEFO). Status berubah "Approved".
6. Untuk menolak: klik "Tolak". Untuk membatalkan: klik "Batal" (reservasi dilepas).
7. Setelah barang siap dikirim: klik "Kirim/Fulfill" — stok dikurangi, status berubah "Fulfilled".
8. Pantau kolom Reservasi di tabel untuk melihat nomor reservasi dan statusnya.

**Input:**

- Customer (wajib).
- Gudang pengiriman (wajib).
- Tanggal Order.
- Line items: Produk, Qty, Harga Satuan, Diskon %.
- Catatan.

**Output:**

- Sales Order dengan nomor otomatis (format: SO-YYYYMMDD-XXXXXX).
- Reservasi stok otomatis (FEFO) saat disetujui.
- Total nilai SO.
- Status: Pending → Approved → Fulfilled / Rejected / Cancelled.
- Stok berkurang saat di-fulfill.

**Customers (Data Pelanggan)**

**Definisi:** Master data pelanggan yang berisi informasi perusahaan, kontak, tipe pelanggan, dan daftar harga default.

**Tujuan:** Menyimpan data pelanggan secara terpusat untuk digunakan di seluruh proses penjualan.

**Alur Sebelumnya:**

Customer bisa didapat dari konversi Lead yang Qualified, atau diinput manual untuk pelanggan existing.

**Langkah Penggunaan:**

1. Klik menu CRM > Customers di sidebar.
2. Klik "Tambah Customer" untuk menambah pelanggan baru.
3. Isi: Kode (wajib), Nama (wajib), Tipe (B2B/Distributor/Retail/Affiliate), Price List Default, Email, Telepon, NPWP, Credit Limit.
4. Tambahkan kontak person: Nama, Telepon, Jabatan, dan tandai sebagai Primary jika utama.
5. Klik Simpan.
6. Untuk mengedit: klik tombol Edit, ubah data, klik Simpan.

**Input:**

- Kode customer (wajib, unik).
- Nama customer (wajib).
- Tipe: B2B, Distributor, Retail, Affiliate.
- Price List Default (opsional, untuk harga khusus).

- Email, Telepon, NPWP, Credit Limit.
- Kontak person (nama, telepon, jabatan, primary).

**Output:**

- Data customer tersimpan dan bisa dipilih di Quotation, SO, Opportunity.
- Kontak person tercatat untuk komunikasi.

## Fitur untuk Warehouse (Gudang)

Role Warehouse mengelola fisik barang di gudang. Berikut panduan lengkap setiap fitur.

### Stok (Inventory)

**Definisi:** Halaman utama inventori yang menampilkan stok per gudang dan per batch, termasuk peringatan kadaluarsa.

**Tujuan:** Memberikan visibilitas stok real-time untuk keputusan operasional gudang.

#### Langkah Penggunaan:

1. Klik menu Inventory > Stok di sidebar.
2. Pilih filter Gudang untuk melihat stok di gudang tertentu.
3. Lihat tabel: Produk, SKU, Gudang, Lot/Batch, Tanggal Expiry, Qty On Hand, Reserved, Available.
4. Badge warna menunjukkan status batch: hijau = tersedia, kuning = segera expired, merah = expired.
5. Qty Available = Qty On Hand - Qty Reserved.

#### Input:

- Tidak ada input — halaman read-only.

#### Output:

- Tabel stok per gudang  $\times$  batch.
- Indikator visual status expiry.
- Qty available untuk setiap produk.

### Gudang (Warehouses)

**Definisi:** Master data gudang tempat penyimpanan barang, termasuk lokasi/rak di dalam gudang.

**Tujuan:** Mendefinisikan struktur penyimpanan fisik agar stok bisa dilacak per lokasi.

#### Alur Sebelumnya:

Gudang perlu dibuat terlebih dahulu sebelum bisa melakukan transaksi inventori lainnya.

#### Langkah Penggunaan:

1. Klik menu Inventory > Gudang di sidebar.
2. Klik "Tambah Gudang" untuk membuat gudang baru.
3. Isi: Nama (wajib), Kode (wajib), Alamat, Status Aktif.
4. Klik Simpan.

#### Input:

- Nama gudang (wajib).
- Kode gudang (wajib, unik).
- Alamat.
- Status aktif.

#### Output:

- Gudang baru tersedia untuk dipilih di Transfer, Receiving, Sales Order, Production Order.

## Transfer Antar Gudang

**Definisi:** Proses pemindahan stok dari satu gudang ke gudang lain dengan approval workflow.

**Tujuan:** Mengelola distribusi barang antar gudang secara terkontrol dan tercatat.

### Alur Sebelumnya:

Transfer biasanya dilakukan saat ada kebutuhan redistribusi stok antar gudang, atau saat stok di satu gudang menipis sementara gudang lain berlebih.

### Langkah Penggunaan:

1. Klik menu Inventory > Transfer di sidebar.
2. Klik "Buat Transfer" untuk memulai pemindahan.
3. Pilih Gudang Asal (wajib) dan Gudang Tujuan (wajib). Tanggal harus berbeda.
4. Tambahkan line items: Produk, Batch (jika batch-tracked), Qty yang dipindahkan.
5. Klik Simpan. Transfer berstatus "Pending".
6. Atasan/manager mengklik "Approve" — status berubah "Approved".
7. Tim gudang asal mengirim barang: klik "Transit" — stok di gudang asal dikurangi, status "In Transit".
8. Tim gudang tujuan menerima barang: klik "Receive" — stok di gudang tujuan ditambah, status "Received".

### Input:

- Gudang Asal (wajib).
- Gudang Tujuan (wajib, harus berbeda).
- Tanggal transfer.
- Line items: Produk, Batch, Qty.
- Catatan.

### Output:

- Transfer dengan nomor otomatis.
- Stok berkurang di gudang asal saat transit.
- Stok bertambah di gudang tujuan saat diterima.
- Status: Pending → Approved → In Transit → Received.
- Stock Movement tercatat.

## Adjustment (Penyesuaian Stok)

**Definisi:** Koreksi jumlah stok akibat selisih hitung, kerusakan, kehilangan, atau temuan barang.

**Tujuan:** Mencatat dan mengoreksi perbedaan antara stok sistem dan stok fisik dengan approval workflow.

### Alur Sebelumnya:

Adjustment biasanya dibuat setelah Stock Opname menemukan selisih, atau saat ada barang rusak/hilang yang perlu dicatat.

### Langkah Penggunaan:

1. Klik menu Inventory > Adjustment di sidebar.
2. Klik "Buat Adjustment" untuk membuat penyesuaian.
3. Pilih Tipe: Addition (penambahan) atau Reduction (pengurangan).
4. Pilih Gudang (wajib) dan isi Tanggal.
5. Tambahkan line items: Produk, Batch, Qty Selisih, Alasan.
6. Klik Simpan. Adjustment berstatus "Pending".

7. Atasan/manager mereview dan klik "Approve" — stok langsung disesuaikan.
8. Jika tidak disetujui: klik "Reject" — tidak ada perubahan stok.

**Input:**

- Tipe: Addition atau Reduction.
- Gudang (wajib).
- Tanggal.
- Line items: Produk, Batch, Qty Selisih, Alasan.
- Catatan.

**Output:**

- Adjustment tercatat dengan nomor otomatis.
- Stok bertambah/berkurang sesuai tipe setelah di-approve.
- Status: Pending → Approved / Rejected.
- Stock Movement tercatat.

**Mutasi Stok (Stock Movements)**

**Definisi:** Riwayat lengkap semua pergerakan stok: penerimaan, pengeluaran, transfer, adjustment, reservasi, produksi.

**Tujuan:** Menyediakan audit trail transparan untuk setiap perubahan stok.

**Langkah Penggunaan:**

1. Klik menu Inventory > Mutasi di sidebar.
2. Lihat tabel riwayat: Waktu, SKU, Produk, Gudang, Tipe, Qty, Referensi, Catatan.
3. Gunakan filter untuk menyaring berdasarkan produk, gudang, atau tipe mutasi.
4. Halaman ini read-only — data terisi otomatis dari setiap transaksi inventori.

**Input:**

- Tidak ada input — halaman read-only.

**Output:**

- Audit trail lengkap semua pergerakan stok.
- Tipe mutasi: receiving, issue, transfer\_in, transfer\_out, adjustment, reservation, release, production, reversal, return.

**Stock Opname (Perhitungan Fisik)**

**Definisi:** Proses perhitungan fisik stok di gudang dan pencocokan dengan stok sistem untuk menemukan selisih.

**Tujuan:** Memastikan akurasi data stok dengan membandingkan hitung fisik vs data sistem secara berkala.

**Alur Sebelumnya:**

Stock Opname biasanya dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan) atau saat ada kecurigaan selisih stok. Sebelum mulai, pastikan tidak ada transaksi yang sedang berjalan.

**Langkah Penggunaan:**

1. Klik menu Inventory > Stock Opname di sidebar.
2. Klik "Mulai Opname" untuk memulai perhitungan.
3. Pilih Gudang yang akan di-opname.

4. Sistem menampilkan semua stok di gudang tersebut dengan kolom "Qty Sistem" (otomatis) dan "Qty Hitung" (kosong).
5. Hitung fisik setiap produk dan isi kolom "Qty Hitung".
6. Sistem otomatis menghitung selisih (Qty Sistem - Qty Hitung) di kolom "Selisih".
7. Setelah semua dihitung, klik "Post" — sistem membuat Adjustment otomatis dan langsung diterapkan ke stok.
8. Status opname berubah dari "Counted" menjadi "Posted".

**Input:**

- Gudang yang akan di-opname.
- Qty Hitung per produk (diisi manual saat counting).

**Output:**

- Lembar opname dengan perbandingan qty sistem vs qty hitung.
- Selisih otomatis terhitung.
- Adjustment otomatis dibuat dan diterapkan.
- Status: Counted → Posted.
- Stok sistem diperbarui sesuai hasil hitung fisik.

**Reservasi Stok**

**Definisi:** Pemesanan/reservasi stok untuk keperluan tertentu (biasanya Sales Order) menggunakan metode FEFO.

**Tujuan:** Memastikan stok yang dibutuhkan sudah "dikunci" dan tidak bisa dipakai oleh pesanan lain.

**Alur Sebelumnya:**

Reservasi otomatis dibuat saat Sales Order di-approve. Tim warehouse bisa melihat reservasi untuk mempersiapkan picking barang.

**Langkah Penggunaan:**

1. Klik menu Inventory > Reservasi di sidebar.
2. Reservasi biasanya dibuat otomatis saat Sales Order di-approve.
3. Untuk reservasi manual: klik "Buat Reservasi", pilih Gudang, tambahkan line items (Produk, Batch, Qty).
4. Klik Simpan. Stok di-reserve menggunakan FEFO (batch yang akan expired duluan diprioritaskan).
5. Untuk melepas reservasi: klik "Release" — stok kembali tersedia.
6. Kolom Qty Reserved di halaman Stok menunjukkan jumlah yang sedang di-reserve.

**Input:**

- Gudang (wajib).
- Line items: Produk, Batch, Qty.

**Output:**

- Reservasi tercatat dengan nomor otomatis.
- Qty Reserved bertambah di stok.
- Qty Available berkurang (On Hand - Reserved).
- Status: Drafted → Confirmed → Released / Completed.

## **Receiving (Penerimaan Barang)**

**Definisi:** Proses penerimaan barang dari supplier terhadap Purchase Order yang sudah disetujui.

**Tujuan:** Mencatat barang masuk dari supplier, menambah stok, dan membuat batch record baru.

### **Alur Sebelumnya:**

Receiving dilakukan setelah supplier mengirimkan barang sesuai PO. Tim warehouse memeriksa fisik barang dan mencocokkan dengan PO sebelum post.

### **Langkah Penggunaan:**

1. Klik menu Purchasing > Receiving di sidebar.
2. Klik "Buat Receiving" untuk mencatat penerimaan.
3. Pilih Purchase Order yang barangnya akan diterima.
4. Pilih Gudang tujuan penyimpanan.
5. Isi qty yang diterima per line item, serta info batch (Lot Number, Tanggal Produksi, Tanggal Expiry).
6. Klik Simpan. Receiving berstatus "Draft".
7. Verifikasi fisik barang, lalu klik "Post" — stok bertambah, batch baru dibuat, PO diupdate.
8. PO otomatis berubah status ke "Partially Received" atau "Received" sesuai qty yang sudah diterima.

### **Input:**

- Purchase Order (pilih dari PO yang approved).
- Gudang tujuan.
- Per line item: qty diterima, lot number, tanggal produksi, tanggal expiry.
- Catatan.

### **Output:**

- Receiving tercatat.
- Stok bertambah di gudang tujuan.
- Batch baru dibuat (jika batch-tracked).
- Stock Movement tercatat (type: receiving).
- PO qty\_received terupdate.

## Fitur untuk Purchasing (Pengadaan)

Role Purchasing mengelola siklus pengadaan dari permintaan pembelian hingga penerimaan barang.

### Suppliers (Data Pemasok)

**Definisi:** Master data supplier/pemasok yang menyediakan bahan baku atau barang.

**Tujuan:** Menyimpan data supplier secara terpusat untuk digunakan di proses pengadaan.

### Alur Sebelumnya:

Supplier perlu didaftarkan terlebih dahulu sebelum bisa membuat RFQ atau PO.

### Langkah Penggunaan:

1. Klik menu Purchasing > Supplier di sidebar.
2. Klik "Tambah Supplier" untuk menambah supplier baru.
3. Isi: Kode (wajib), Nama (wajib), Email, Telepon, NPWP, Termin Pembayaran, Alamat.
4. Klik Simpan.

### Input:

- Kode supplier (wajib, unik).
- Nama supplier (wajib).
- Email, Telepon, NPWP.
- Termin pembayaran (misal: Net 30).
- Alamat.

### Output:

- Supplier tersedia untuk dipilih di RFQ dan PO.

### Purchase Requisition (PR)

**Definisi:** Permintaan pembelian internal yang diajukan oleh departemen yang membutuhkan barang.

**Tujuan:** Mencatat kebutuhan pengadaan secara formal sebelum diproses lebih lanjut oleh tim purchasing.

### Alur Sebelumnya:

PR biasanya diajukan oleh departemen produksi (butuh bahan baku), gudang (stok menipis), atau departemen lain. Sistem juga menyediakan "Saran Reorder" berdasarkan reorder point.

### Langkah Penggunaan:

1. Klik menu Purchasing > PR di sidebar.
2. Klik "Buat PR" untuk membuat permintaan pembelian.
3. Isi: Departemen, Tanggal Dibutuhkan, Catatan.
4. Tambahkan line items: Produk, Qty, Supplier Preferensi (opsional), Estimasi Harga.
5. Klik Simpan. PR berstatus "Pending".
6. Atasan/manager mereview dan klik "Approve" atau "Reject".
7. PR yang Approved bisa langsung digunakan untuk membuat RFQ.
8. Tips: Klik "Saran Reorder" untuk melihat produk yang sudah di bawah reorder point sebagai saran isi PR.

### Input:

- Departemen peminta.

- Tanggal dibutuhkan.
- Line items: Produk, Qty, Supplier Preferensi, Estimasi Harga.
- Catatan.

**Output:**

- PR dengan nomor otomatis (format: PR-YYYYMMDD-XXXXXX).
- Status: Pending → Approved / Rejected.
- PR Approved siap untuk diproses ke RFQ.

**Request for Quotation (RFQ)**

**Definisi:** Permintaan penawaran harga yang dikirim ke beberapa supplier sekaligus untuk membandingkan harga dan syarat.

**Tujuan:** Mendapatkan penawaran terbaik dari beberapa supplier sebelum memutuskan pembelian.

**Alur Sebelumnya:**

RFQ dibuat setelah PR di-approve. Semakin banyak supplier yang diundang, semakin baik perbandingan harganya.

**Langkah Penggunaan:**

1. Klik menu Purchasing > RFQ di sidebar.
2. Klik "Buat RFQ" untuk membuat permintaan quotation.
3. Pilih satu atau lebih Supplier yang akan diminta penawaran.
4. Tambahkan line items: Produk dan Qty yang dibutuhkan.
5. Opsional: hubungkan ke PR yang sudah Approved.
6. Klik Simpan. RFQ berstatus "Draft".
7. Kirim RFQ ke supplier (di luar sistem: email/WA). Supplier memberikan penawaran harga.
8. Input penawaran supplier di halaman Quotation.
9. Setelah semua penawaran terkumpul, klik "Tutup RFQ" — status berubah "Closed".
10. Gunakan fitur "Bandingkan" untuk melihat perbandingan harga antar supplier side-by-side.

**Input:**

- Supplier (minimal 1, bisa multiple).
- Line items: Produk, Qty.
- PR referensi (opsional).

**Output:**

- RFQ dengan nomor otomatis.
- Daftar supplier yang diundang.
- Status: Draft → Closed.
- Data perbandingan quotation dari berbagai supplier.

## Supplier Quotation (Penawaran Supplier)

**Definisi:** Data penawaran harga yang diterima dari supplier sebagai jawaban atas RFQ.

**Tujuan:** Mencatat dan membandingkan penawaran dari berbagai supplier untuk memilih yang terbaik.

### Alur Sebelumnya:

Quotation merupakan jawaban dari supplier atas RFQ. Tim purchasing mengumpulkan semua quotation lalu membandingkan untuk memilih yang terbaik.

### Langkah Penggunaan:

1. Klik menu Purchasing > Quotation di sidebar.
2. Quotation diinput sebagai jawaban atas RFQ yang sudah dibuat.
3. Pilih RFQ dan supplier, lalu isi harga per line item, pajak, dan termin.
4. Klik Simpan. Quotation berstatus "Draft".
5. Setelah review, klik "Terima" untuk quotation terbaik atau "Tolak" untuk yang lain.
6. Quotation yang Accepted bisa langsung dikonversi menjadi Purchase Order.
7. Gunakan fitur "Bandingkan" di halaman RFQ untuk melihat side-by-side semua quotation.

### Input:

- RFQ referensi.
- Supplier.
- Harga per line item.
- Pajak dan termin pembayaran.

### Output:

- Quotation tercatat per supplier.
- Status: Draft → Accepted / Rejected.
- Quotation Accepted siap dikonversi ke PO.
- Fitur compare menunjukkan supplier termurah.

## Purchase Order (PO)

**Definisi:** Pesanan pembelian resmi yang dikirim ke supplier, berisi detail barang, qty, harga, dan termin pembayaran.

**Tujuan:** Membuat komitmen pembelian formal dengan supplier sebagai dasar pengiriman dan pembayaran.

### Alur Sebelumnya:

PO biasanya dibuat dari Supplier Quotation yang Accepted. Bisa juga dibuat langsung tanpa melalui RFQ untuk pembelian rutin.

### Langkah Penggunaan:

1. Klik menu Purchasing > PO di sidebar.
2. PO bisa dibuat dari: (a) Konversi Supplier Quotation yang Accepted, atau (b) klik "Buat PO" manual.
3. Jika manual: pilih Supplier, isi Tanggal, Mata Uang, Termin Pembayaran, dan line items.
4. Klik Simpan. PO berstatus "Pending".
5. Atasan/manager mereview dan klik "Approve" atau "Reject".
6. PO yang Approved dikirim ke supplier (di luar sistem).
7. Pantau status: "Partially Received" jika baru sebagian barang diterima, "Received" jika sudah lengkap.
8. PO bisa dibatalkan dengan klik "Batalkan" jika supplier tidak bisa memenuhi.

**Input:**

- Supplier (wajib).
- Tanggal PO.
- Mata uang dan termin pembayaran.
- Line items: Produk, Qty, Harga Satuan, Pajak.
- Expected date (per line item).

**Output:**

- PO dengan nomor otomatis (format: PO-YYYYMMDD-XXXXXX).
- Total nilai PO.
- Status: Pending → Approved → Partially Received → Received / Rejected / Cancelled.

**Purchase Return (Retur Pembelian)**

**Definisi:** Pengembalian barang ke supplier karena rusak, tidak sesuai, atau kelebihan kirim.

**Tujuan:** Mencatat pengembalian barang dan mengurangi stok secara otomatis.

**Alur Sebelumnya:**

Purchase Return dilakukan ketika barang yang diterima dari supplier tidak sesuai (rusak, salah kirim, kelebihan qty). Sebaiknya langsung dilakukan setelah receiving jika ditemukan masalah.

**Langkah Penggunaan:**

1. Klik menu Purchasing > Purchase Return di sidebar.
2. Klik "Buat Return" untuk mencatat pengembalian.
3. Opsional: pilih Receiving referensi (jika terkait penerimaan tertentu).
4. Pilih Supplier, isi Tanggal.
5. Tambahkan line items: Produk, Batch, Qty yang dikembalikan, Alasan.
6. Klik Simpan. Return berstatus "Draft".
7. Setelah supplier konfirmasi, klik "Post" — stok berkurang, stock movement tercatat.

**Input:**

- Receiving referensi (opsional).
- Supplier.
- Tanggal.
- Line items: Produk, Batch, Qty, Alasan.

**Output:**

- Purchase Return tercatat.
- Stok berkurang di gudang.
- Stock Movement tercatat (type: return).
- Status: Draft → Posted.

## Fitur untuk Production (Produksi)

Role Production mengelola proses manufaktur dari bahan baku menjadi produk jadi.

### Bill of Materials (BOM)

**Definisi:** Daftar komponen/bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk jadi, beserta qty per unit.

**Tujuan:** Mendefinisikan resep/formula produksi agar bisa digunakan otomatis saat membuat Production Order.

### Alur Sebelumnya:

BOM harus didefinisikan sebelum membuat Production Order. Pastikan semua bahan baku sudah terdaftar sebagai produk tipe raw\_material.

### Langkah Penggunaan:

1. BOM didefinisikan saat membuat atau mengedit Produk (tipe: finished\_good).
2. Klik menu Produk > Produk, klik Edit pada produk finished\_good.
3. Di bagian "Bill of Materials", klik "Tambah Komponen".
4. Pilih bahan baku (raw\_material) dan isi qty yang dibutuhkan per 1 unit produk jadi.
5. Tambahkan semua komponen yang diperlukan. Klik Simpan.
6. Contoh BOM Serum Vitamin C: Vitamin C Powder (5 G) + Aqua Purified (70 ML) + Botol 30ml (1 PCS).

### Input:

- Produk finished\_good (induk).
- Komponen: Produk raw\_material + Qty per unit.

### Output:

- BOM tersimpan dan otomatis dipakai saat membuat Production Order.
- Komponen dan qty per unit tercatat.

### Production Orders (Perintah Produksi)

**Definisi:** Dokumen perintah untuk memproduksi produk jadi berdasarkan BOM, dengan tracking batch dan expiry.

**Tujuan:** Mengelola proses produksi dari pengeluaran bahan baku hingga output produk jadi dengan batch traceability.

### Alur Sebelumnya:

Production Order dibuat berdasarkan kebutuhan produksi. Sebelum memulai, pastikan semua bahan baku tersedia di gudang (cek halaman Stok). Sistem akan error jika stok bahan baku tidak cukup.

### Langkah Penggunaan:

1. Klik menu Production > Production Orders di sidebar.
2. Klik "Buat Production Order" untuk membuat perintah produksi.
3. Pilih Produk (finished\_good, wajib) — BOM otomatis dimuat.
4. Isi: Qty yang Direncanakan (wajib), Gudang bahan baku (wajib), Tanggal Order, Tanggal Target Selesai.
5. Sistem menampilkan daftar komponen BOM dengan planned\_qty (otomatis = qty per unit × planned qty) dan kolom issued\_qty.
6. Klik Simpan. PO berstatus "Draft".

7. Setelah bahan baku tersedia di gudang, klik "Mulai" — sistem mengeluarkan bahan baku dari stok (FEFO untuk batch-tracked). Status berubah "In Progress".
8. Setelah produksi selesai, klik "Selesaikan" — isi qty yang diproduksi, lot number, dan tanggal expiry batch produk jadi.
9. Sistem membuat batch baru untuk produk jadi dan menambah stok.
10. Jika produksi dibatalkan: klik "Batalkan" — bahan baku yang sudah dikeluarkan dikembalikan ke stok.

**Input:**

- Produk finished\_good (wajib).
- Qty Direncanakan (wajib).
- Gudang sumber bahan baku (wajib).
- Tanggal Order dan Tanggal Target.
- Saat complete: qty diproduksi, lot number, expiry date.

**Output:**

- Production Order dengan nomor otomatis (format: MO-YYYYMMDD-XXXXXX).
- Bahan baku otomatis dikeluarkan dari stok (FEFO) saat "Mulai".
- Batch produk jadi baru dibuat saat "Selesaikan".
- Stok produk jadi bertambah.
- Stock Movement tercatat (issue untuk bahan baku, production untuk produk jadi).
- Status: Draft → In Progress → Completed / Cancelled.

**Batch / Traceability**

**Definisi:** Daftar semua batch produk yang pernah dibuat, dengan informasi lot number, tanggal produksi, tanggal expiry, dan sumber batch.

**Tujuan:** Menyediakan kemampuan pelacakan batch untuk keperluan quality control, recall produk, dan monitoring expiry.

**Alur Sebelumnya:**

Batch otomatis dibuat dari dua sumber: (1) Receiving — saat barang diterima dari supplier, (2) Production Order — saat produksi selesai.

**Langkah Penggunaan:**

1. Klik menu Production > Batch di sidebar.
2. Lihat tabel: Produk, SKU, Lot Number, Tanggal Produksi, Tanggal Expiry, Shelf Life, Status, Sumber.
3. Filter berdasarkan Status: All, Active, Expired, Expire Soon.
4. Halaman ini read-only — batch dibuat otomatis dari Receiving dan Production Order.
5. Gunakan untuk traceability: dari batch tertentu, bisa ditelusuri asal bahan baku dan tujuan pengiriman.

**Input:**

- Tidak ada input — halaman read-only.

**Output:**

- Daftar semua batch dengan status expiry.
- Informasi sumber batch (opening/receiving/production).
- Filter berdasarkan status expiry.

## Alur Bisnis Lintas Modul

Bagian ini menjelaskan alur kerja end-to-end yang melibatkan beberapa modul dan role secara berurutan.

### 1. Alur Pengadaan Lengkap (Procurement)

Alur ini menggambarkan proses dari identifikasi kebutuhan hingga barang diterima di gudang.

| Langkah | Role                   | Modul                  | Aksi                                                                      |
|---------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Warehouse / Production | Dashboard              | Melihat alert "Reorder Point" — ada produk di bawah stok minimum.         |
| 2       | Warehouse / Production | Purchasing > PR        | Membuat Purchase Requisition (PR) berdasarkan kebutuhan. Status: Pending. |
| 3       | Supervisor / Admin     | Purchasing > PR        | Review dan Approve PR. Status: Approved.                                  |
| 4       | Purchasing             | Purchasing > RFQ       | Membuat RFQ dari PR Approved, undang beberapa supplier.                   |
| 5       | Purchasing             | Purchasing > Quotation | Menerima dan mencatat penawaran dari setiap supplier.                     |
| 6       | Purchasing             | Purchasing > RFQ       | Bandingkan quotation, pilih yang terbaik. Tutup RFQ.                      |
| 7       | Purchasing             | Purchasing > Quotation | Accept quotation terbaik, Reject yang lain.                               |
| 8       | Purchasing             | Purchasing > PO        | Konversi quotation Accepted menjadi Purchase Order. Status: Pending.      |
| 9       | Supervisor / Admin     | Purchasing > PO        | Review dan Approve PO. Status: Approved.                                  |
| 10      | Purchasing             | —                      | Kirim PO ke supplier (di luar sistem: email/WA).                          |
| 11      | Warehouse              | Purchasing > Receiving | Barang datang. Buat Receiving, cocokkan dengan PO. Isi batch info. Post.  |
| 12      | Sistem (otomatis)      | Inventory              | Stok bertambah. Batch baru dibuat. PO diupdate ke Partially/Received.     |
| 13      | Warehouse              | Purchasing > Return    | (Jika ada masalah) Buat Purchase Return, post untuk mengurangi stok.      |

### 2. Alur Penjualan Lengkap (Sales)

Alur ini menggambarkan proses dari pencarian prospek hingga barang dikirim ke customer.

| Langkah | Role              | Modul               | Aksi                                                                   |
|---------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Sales             | CRM > Leads         | Input lead baru (prospek dari pameran, sosmed, dll). Status: New.      |
| 2       | Sales             | CRM > Leads         | Hubungi lead. Status: Contacted.                                       |
| 3       | Sales             | CRM > Activities    | Catat aktivitas follow-up (call, meeting, dll).                        |
| 4       | Sales             | CRM > Leads         | Jika prospektif, kualifikasi. Status: Qualified.                       |
| 5       | Sales             | CRM > Leads         | Convert lead menjadi Customer.                                         |
| 6       | Sales             | CRM Opportunities   | > Buat Opportunity di pipeline. Tambahkan line items produk.           |
| 7       | Sales             | CRM Opportunities   | > Geser stage: Prospecting → Qualification → Proposal → Negotiation.   |
| 8       | Sales             | CRM > Quotations    | Buat Quotation untuk customer. Kirim quotation. Status: Sent.          |
| 9       | Sales             | CRM > Quotations    | Customer menerima. Accept quotation. Status: Accepted.                 |
| 10      | Sales             | CRM > Quotations    | Klik "Buat SO", pilih gudang. Sales Order terbentuk. Status: Pending.  |
| 11      | Supervisor Admin  | /CRM > Sales Orders | Review dan Approve SO. Sistem reservasi stok (FEFO). Status: Approved. |
| 12      | Warehouse         | Inventory Reservasi | > Lihat reservasi, siapkan picking barang.                             |
| 13      | Warehouse / Sales | CRM > Sales Orders  | Klik "Kirim/Fulfill". Stok dikurangi. Status: Fulfilled.               |

### 3. Alur Produksi (Manufacturing)

Alur ini menggambarkan proses dari persiapan bahan baku hingga produk jadi siap dijual.

| Langkah | Role              | Modul                  | Aksi                                                                        |
|---------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Production        | Produk > Produk        | Pastikan BOM sudah didefinisikan untuk produk finished_good.                |
| 2       | Production        | Inventory > Stok       | Cek ketersediaan bahan baku di gudang.                                      |
| 3       | Purchasing        | Purchasing (full flow) | (Jika bahan baku kurang) Jalankan alur pengadaan untuk membeli bahan baku.  |
| 4       | Production        | Production > Orders    | Buat Production Order: pilih produk, isi qty, pilih gudang. Status: Draft.  |
| 5       | Production        | Production > Orders    | Klik "Mulai". Bahan baku dikeluarkan dari stok (FEFO). Status: In Progress. |
| 6       | Production        | —                      | Proses produksi fisik berlangsung di lantai produksi.                       |
| 7       | Production        | Production > Orders    | Klik "Selesaikan". Isi qty output, lot number, expiry date.                 |
| 8       | Sistem (otomatis) | Inventory              | Batch produk jadi baru dibuat. Stok produk jadi bertambah.                  |
| 9       | Production        | Production > Batches   | Batch baru terlihat di halaman Batch/Traceability.                          |
| 10      | Sales             | CRM (full flow)        | Produk jadi siap dijual melalui alur penjualan.                             |

### 4. Alur Stock Opname (Audit Stok)

Alur ini menggambarkan proses perhitungan fisik stok dan koreksi selisih.

| Langkah | Role              | Modul                    | Aksi                                                                        |
|---------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Warehouse         | Inventory > Stok         | Catat stok sistem sebagai referensi. Pastikan tidak ada transaksi berjalan. |
| 2       | Warehouse         | Inventory > Stock Opname | Klik "Mulai Opname", pilih gudang. Sistem snapshot stok sistem.             |
| 3       | Warehouse         | Inventory > Stock Opname | Hitung fisik setiap produk, isi Qty Hitung. Sistem hitung selisih.          |
| 4       | Supervisor        | Inventory > Stock Opname | Review hasil opname dan selisih.                                            |
| 5       | Warehouse         | Inventory > Stock Opname | Klik "Post". Sistem buat Adjustment otomatis dan terapkan.                  |
| 6       | Sistem (otomatis) | Inventory                | Stok disesuaikan. Stock Movement tercatat. Status: Posted.                  |